



ÓPTICA GEOMÉTRICA

VICTOR MANUEL PEIRÓ Y PABLO GONZÁLEZ MEDIAVILLA

ASIGNATURA: TÉCNICAS EXPERIMENTALES

GRUPO: A

GRADO: DOBLE GRADO EN FÍSICA COMPUTACIONAL E INGENIERÍA DE SOFTWARE

CURSO ACADÉMICO: 3º

CONTENIDO

1 – OBJETIVO.....	3
2 – CONCEPTOS BÁSICOS.....	3
2.1. Naturaleza de la luz y modelos de estudio	3
2.2. Índice de refracción y propagación de la luz.....	3
2.3. Ley de Snell y refracción	3
2.4. Reflexión interna total y ángulo crítico	3
2.5. Lentes delgadas: convergentes y divergentes	4
2.6. Espejos curvos	4
2.7. Sistemas ópticos compuestos	4
3 – MATERIAL Y EQUIPO	5
PARTE I: DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y DEL ÁNGULO CRÍTICO	5
PARTE II: DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS FOCALES EN LENTES Y ESPEJOS	8
PARTE III: ESTUDIO CUALITATIVO DEL SISTEMA OCULAR Y SISTEMAS ÓPTICOS	10
CASO 1: LENTE CONVERGENTE (VISIÓN CORRECTA)	10
CASO 2: LENTE CONVERGENTE 2 Y CORRECCIÓN CON LENTE DIVERGENTE 5	11
CASO 3: LENTE CONVERGENTE 3 Y CORRECCIÓN CON LENTE DIVERGENTE 4	12
Funcionamiento de un telescopio desde la óptica geométrica	13
CONCLUSIONES	15

1 – OBJETIVO

Determinar experimentalmente los parámetros ópticos fundamentales asociados a elementos ópticos básicos —prismas (plexiglás), lentes y espejos— mediante la aplicación de la Ley de Snell y la ecuación de las lentes delgadas.

Se pretende:

- Obtener el índice de refracción del plexiglás y su incertidumbre.
- Determinar experimentalmente el ángulo crítico y compararlo con el valor teórico.
- Calcular la distancia focal de lentes convergentes y divergentes.
- Determinar la distancia focal y el radio de curvatura de un espejo convexo.
- Analizar cualitativamente un sistema óptico como un telescopio.

2 – CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. Naturaleza de la luz y modelos de estudio

La luz puede describirse mediante distintos modelos según el fenómeno que se desee analizar. En esta práctica se emplea el modelo geométrico, que considera la luz como rayos que se propagan en línea recta y cuya trayectoria se modifica al interactuar con distintos medios. Este enfoque es adecuado para estudiar fenómenos como la reflexión, la refracción y la formación de imágenes mediante lentes y espejos.

2.2. Índice de refracción y propagación de la luz

Cada medio material se caracteriza por un índice de refracción (n), definido como:

$$n = \frac{c}{v}$$

donde “ c ” es la velocidad de la luz en el vacío y “ v ” la velocidad en el medio.

2.3. Ley de Snell y refracción

La refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo al atravesar la superficie plana que separa dos medios con índices distintos. La Ley de Snell establece:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

Esta ley permite predecir la trayectoria del rayo refractado y es fundamental para determinar el índice de refracción experimentalmente.

En nuestro caso $n_1 = 1$ (aire). Por tanto:

$$n_2 = \frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)}$$

Si se representa $\sin(\theta_1)$ frente a $\sin(\theta_2)$, la pendiente del ajuste lineal será n_2 .

2.4. Reflexión interna total y ángulo crítico

Cuando un rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso ($(n_1 > n_2)$), el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Si el ángulo de incidencia supera un valor límite, denominado ángulo crítico, el rayo no puede refractarse y se refleja completamente dentro del medio. El ángulo crítico se obtiene de:

$$\text{sen}(\theta_{\text{critico}}) = \frac{n_2}{n_1}$$

Este fenómeno es esencial en tecnologías como la fibra óptica.

2.5. Lentes delgadas: convergentes y divergentes

Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies refractantes. Según su forma, puede ser:

- **Convergente:** Concentra los rayos paralelos en un punto llamado *foco imagen*.
- **Divergente:** Separa los rayos paralelos, que parecen provenir de un foco virtual.

La distancia entre el centro óptico de la lente y el foco se denomina distancia focal (f). Para lentes delgadas se cumple la ecuación:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

donde (s) es la distancia objeto y (s') la distancia imagen.

Además, el aumento lateral es:

$$M = -\frac{s'}{s}$$

2.6. Espejos curvos

Los espejos esféricos pueden ser:

- **Cóncavos:** Convergentes.
- **Convexos:** Divergentes.

Su distancia focal está relacionada con el radio de curvatura R mediante:

$$f = \frac{R}{2}$$

El análisis de formación de imágenes es análogo al de las lentes, pero basado en reflexión.

2.7. Sistemas ópticos compuestos

Muchos dispositivos ópticos combinan varios elementos para modificar la trayectoria de la luz de forma controlada. Entre ellos se encuentran:

- **Telescopios:** amplían objetos lejanos mediante lentes convergentes. El que nosotros analizamos cualitativamente.
- **Microscopios:** generan aumentos elevados combinando lentes objetivo y ocular.
- **Cámaras:** enfocan la luz sobre un sensor o película.
- **El ojo humano:** sistema óptico natural que utiliza una lente flexible (cristalino) para enfocar.

El estudio de estos sistemas requiere comprender cómo se combinan las distancias focales y cómo se forman imágenes intermedias.

3 – MATERIAL Y EQUIPO

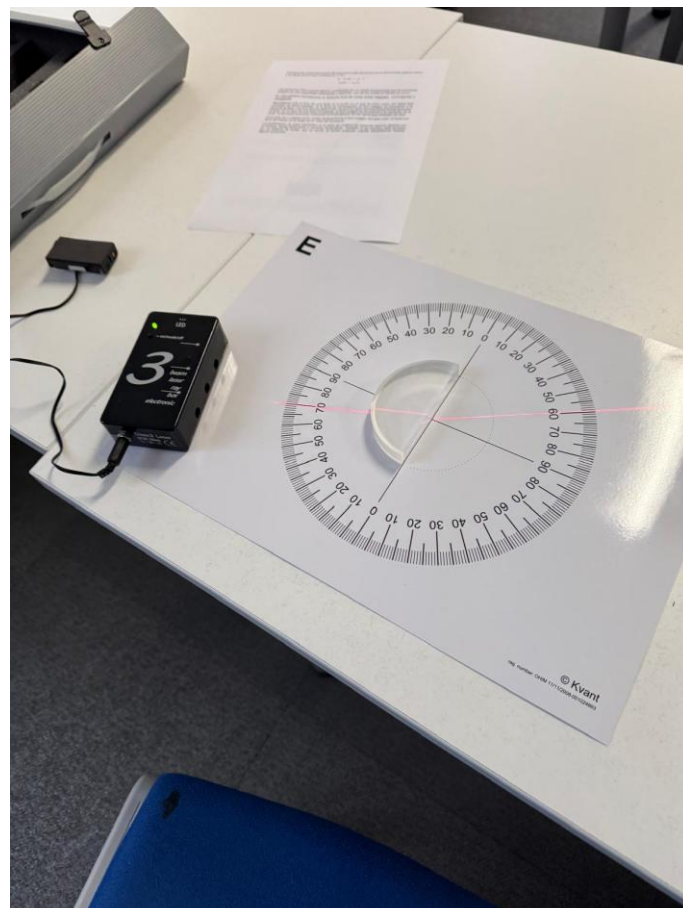
- Ray Optics Students Set (lentes convergentes y divergentes, espejo convexo)
- Fuente luminosa monocromática
- Disco óptico graduado
- Papel milimetrado
- Cuerpo semicircular de plexiglás
- Regla milimetrada

PARTE I: DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y DEL ÁNGULO CRÍTICO

Se empleó un cuerpo semicircular de plexiglás colocado en el centro del disco óptico graduado, garantizando que el rayo incidente penetrara perpendicularmente a la superficie curva. A partir de un ángulo inicial de incidencia de 0° , se incrementó el ángulo en pasos de 5° , registrando los valores correspondientes de incidencia y refracción. Se estimó una incertidumbre angular de $\pm 0,5^\circ$.

Los datos obtenidos permitieron representar gráficamente $(\sin(\theta_1))$ frente a $(\sin(\theta_2))$. La pendiente de la recta ajustada proporcionó el valor experimental del índice de refracción del plexiglás, considerando $(n_1 = 1)$ para el aire. A partir de este valor se calculó el ángulo crítico mediante la expresión anteriormente vista.

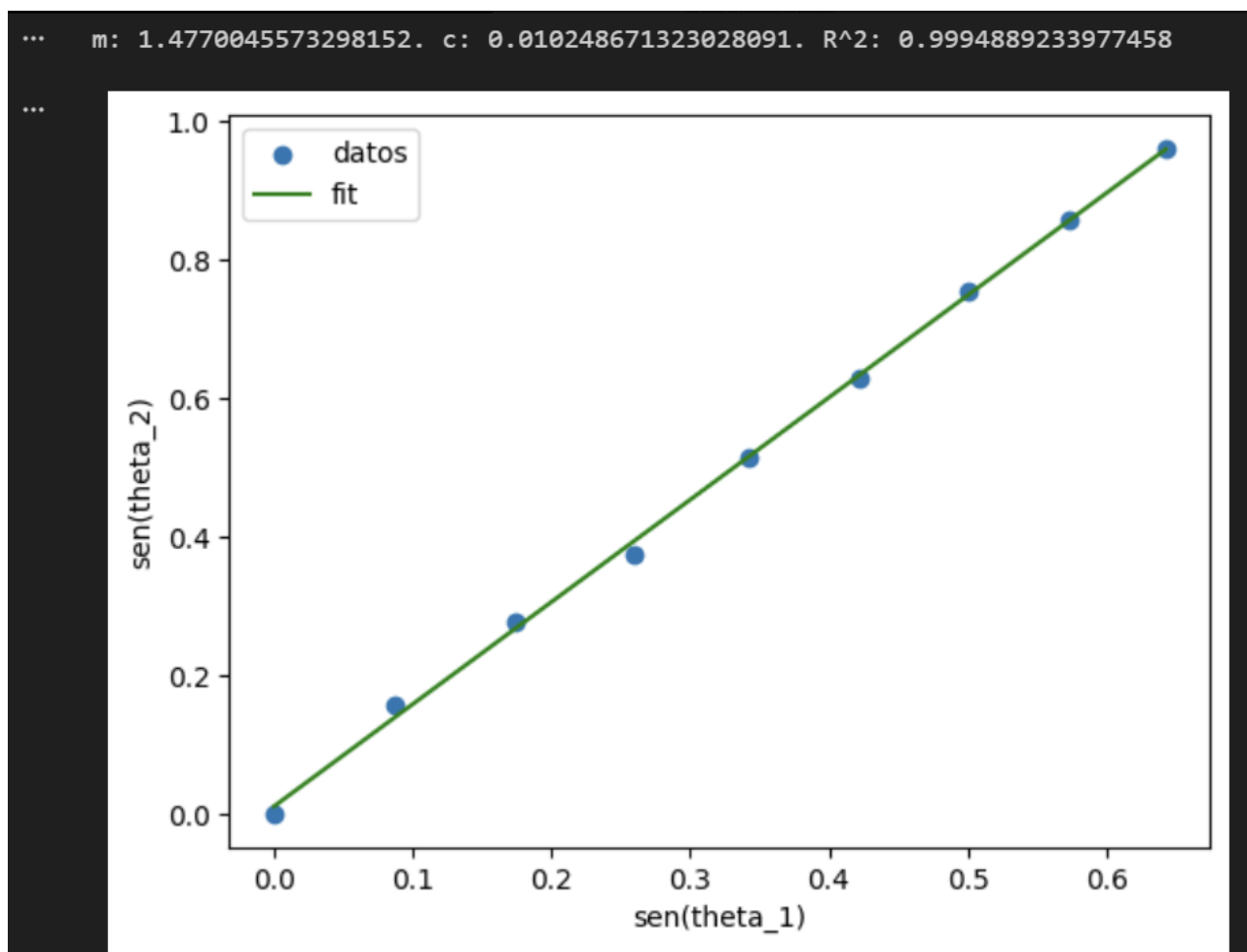
Finalmente, se comparó el ángulo crítico teórico con el obtenido experimentalmente, evaluando la consistencia entre ambos dentro del margen de error estimado.



Los datos experimentales son los siguientes:

Ángulo de incidencia	Ángulo refracción	$\text{sen}(\theta_1)$	$\text{sen}(\theta_2)$
40	74	0,64278761	0,9612616959383189
35	59	0,57357644	0,8571673007021123
30	49	0,5	0,754709580222772
25	39	0,42261826	0,6293203910498374
20	31	0,34202014	0,5150380749100542
15	22	0,25881905	0,374606593415912
10	16	0,17364818	0,27563735581699916
5	9	0,08715574	0,15643446504023087
0	0	0	0

La representación de la gráfica:



Para calcular los valores estadísticos de la regresión lineal hemos utilizado la función de Python "linregress(x,y)". El código para realizar estos cálculos es el siguiente:

```
x = sen_theta1_vals.flatten()
y = np.array(sen_theta2_vals)

m,c,r_sq,p_val,error_n = linregress(x,y)

print(f"m: {m}. c: {c}. R^2: {r_sq}")

plt.scatter(x,y, label="datos")
plt.plot(x, m*x + c, label="fit", color="g")
plt.legend()
plt.show()
```

Esta función nos devuelve todos los valores estadísticos pasándole los datos de las variables x,y. En este caso, los senos correspondientes a cada ángulo de incidencia.

Haciendo esos cálculos sacamos que la $m = 1,4770045573298152$, lo que corresponde con el valor del índice de refracción del plexiglás.

Por lo tanto, el índice de refracción del plexiglás es:

$$n_2 = 1,447^\circ \pm 0,018^\circ$$

Después, también sacamos experimentalmente el ángulo crítico del cual ya hemos hablado anteriormente. El ángulo crítico medido fue de $42^\circ \pm 0,5^\circ$. Sin embargo, una vez conocido n_2

podemos calcular analíticamente el ángulo crítico. Hacemos los cálculos en Python de la siguiente manera:

```
theta_c_measured = 42
error_theta_c_measured = 0.5

theta_c = np.rad2deg(np.arcsin(1/n_1))
error_theta_c = np.rad2deg(1 / np.sqrt(n_1**2 - 1) * error_n)
print(f"Angulo Critico Medido: {theta_c_measured} ± {error_theta_c_measured}º")
print(f"Angulo Critico Calculado: {theta_c:.2f} ± {error_theta_c:2f}º")

err_abs = np.abs(theta_c_measured - theta_c)
err_rel = (err_abs / theta_c)*100

print(f"Error Absoluto: {err_abs:3f}º")
print(f"Error Relativo: {err_rel/theta_c:.2f}%")
```

✓ 0.0s

```
Angulo Critico Medido: 42 ± 0.5º
Angulo Critico Calculado: 42.61 ± 0.941142º
Error Absoluto: 0.613235º
Error Relativo: 0.03%
```

PARTE II: DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS FOCALES EN LENTES Y ESPEJOS

Utilizando papel milimetrado y la fuente de luz en modo múltiple, se trazaron los rayos para dos lentes convergentes y una divergente. A partir de la intersección de los rayos refractados o de sus prolongaciones, se determinó la distancia focal de cada lente, tomando como origen de coordenadas el centro geométrico de la misma.

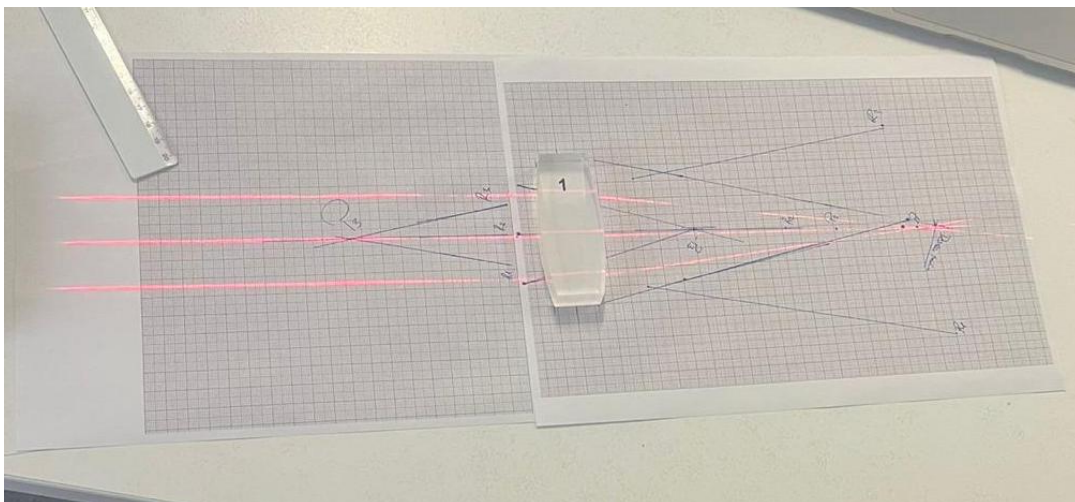
Se repitió el procedimiento con un espejo convexo, obteniendo su distancia focal y, a partir de ella, el radio de curvatura.

En todos los casos se estimaron los errores asociados a las mediciones, considerando la precisión del papel milimetrado y la dispersión de los rayos.

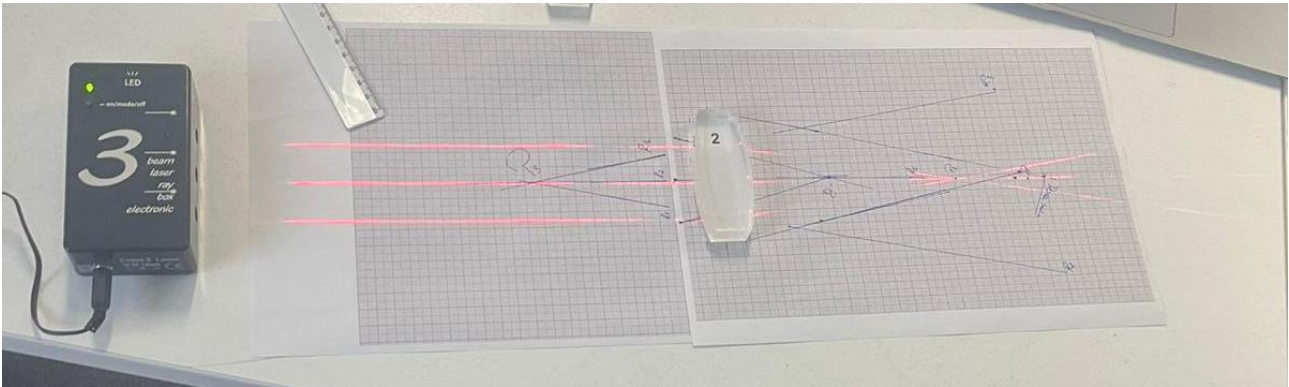
Datos:

Tipo de Lente/Espejo	Distancia Focal (cm)	Error Relativo f	Radio de Curvatura (cm)	Error Relativo R
Lente Convergente 1	$19,9 \pm 0.05$	0,25%	$18,98 \pm 0.712$	3,75%
Lente Convergente 2	$15,1 \pm 0.05$	0,33%	14.41 ± 0.541	3,76%
Lente Divergente 1	$-11,1 \pm 0.05$	0.45%	10.59 ± 0.399	3,77%
Espejo Convexo	$-1,4 \pm 0.05$	3,57%	2.8 ± 0.1	3,57%

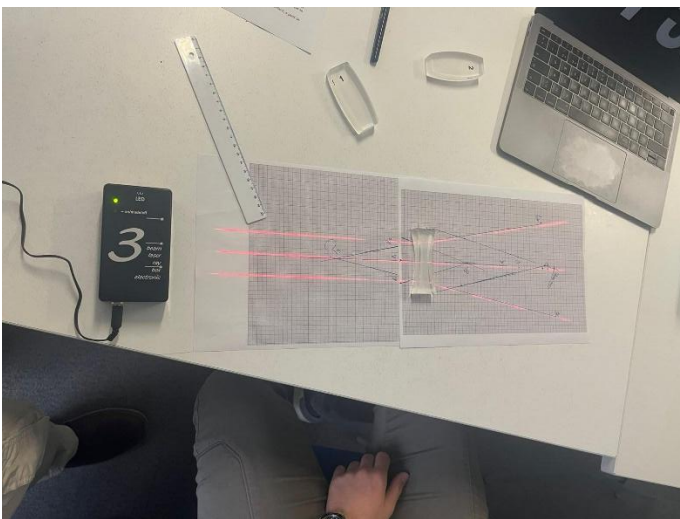
Lente convergente 1:



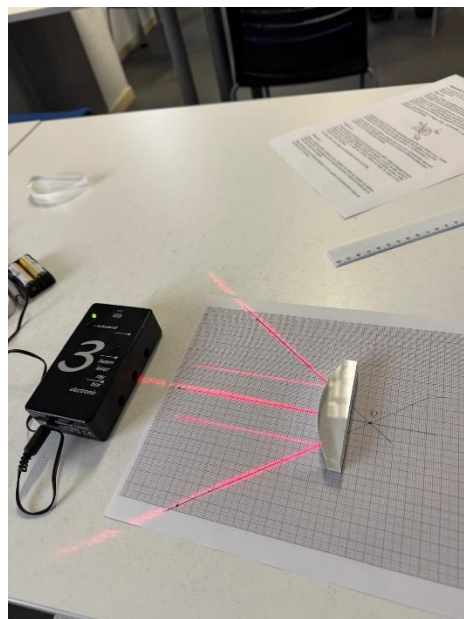
Lente convergente 2:



Lente divergente:



Espejo:



Al usar un papel milimetrado, nuestra fuente de error es de $\pm 0.05\text{cm}$ a la hora de calcular la incertidumbre de nuestra distancia focal. Sin embargo, para calcular el radio de curvatura, depende de si es lente o espejo cambiara la manera de calcular la incertidumbre.

Para espejos, se usa la ecuación: $f = \frac{R}{2} \rightarrow R = 2f$. Así que la incertidumbre del radio en el espejo será de $\Delta R = 2\Delta f$.

Para las lentes, tendremos que usar la ecuación del fabricante: $R = 2(n - 1)f$

Así que la incertidumbre tendrá en cuenta el error de f y el de n . Para calcularla, usamos la formula:

$$\Delta R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial f} \Delta f\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial n} \Delta n\right)^2} = \sqrt{(2(n-1)\Delta f)^2 + (2f\Delta n)^2}$$

Para facilitar los cálculos, hemos implementado el siguiente script de Python:

```

datos_p2 = {
    "Lente Convergente 1": 19.9,
    "Lente Convergente 2": 15.1,
    "Lente Divergente 1": -11.1,
    "Espejo Convexo": -1.4
}

R_lente = lambda f,n: 2*f*(n-1) #Funcion para calcular el radio de curvatura de una lente
R_espejo = lambda f: 2*f # Funcion para calcular el radio de curvatura de un espejo
error_f = 0.05
error_R_espejo = lambda err_f: 2* err_f #Funcion para calcular error absoluto del espejo
error_R_lente = lambda err_f, err_n,n,f: np.sqrt((2*(n-1))**2 * err_f**2 + (2*f)**2 * err_n**2) #Funcion para calcular error absoluto de la lente

for tipo_lente,f in datos_p2.items():
    if "Espejo" in tipo_lente:
        R = np.fabs(R_espejo(f))
        error_R = error_R_espejo(error_f)
    else:
        R = np.fabs(R_lente(f,n_1))
        error_R = error_R_lente(error_f,error_n,n_1,f)

    error_relativo = (error_R/R)*100

    print(f"{tipo_lente} --> f={f} ± {error_f}cm --> R={R} ± {error_R}cm. Error Relativo: {error_relativo:.2f}%")

```

PARTE III: ESTUDIO CUALITATIVO DEL SISTEMA OCULAR Y SISTEMAS ÓPTICOS

El sistema ocular humano puede modelizarse como un sistema óptico convergente compuesto principalmente por la córnea y el cristalino, cuya función es enfocar los rayos procedentes de un objeto lejano sobre la retina. Para una visión nítida, la imagen debe formarse exactamente en el plano retiniano.

El montaje experimentalmente se empleó un modelo de sistema ocular al que se le añadieron distintas lentes externas numeradas de 1 al 5, con el finde simular defectos refractivos y su correspondiente corrección.

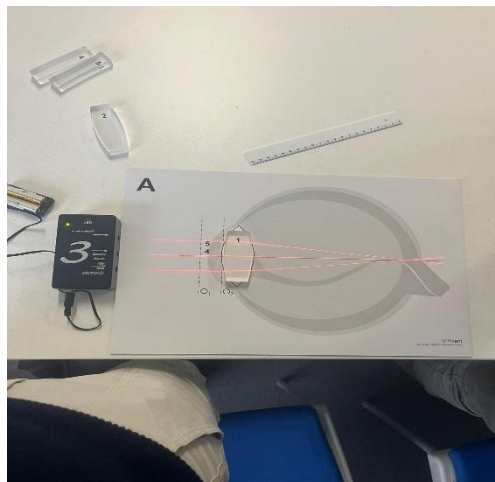
CASO 1:LENTE CONVERGENTE (VISIÓN CORRECTA)

Al incorporar la lente convergente 1 al sistema ocular, los rayos paralelos incidentes se enfocaban exactamente en el plano correspondiente a la retina. Esto indica que la potencia óptica total del sistema (ojo – lente 1) era la adecuada para la distancia del objeto considerado.

Desde el punto de vista físico, la combinación de focales resultante satisfacía la condición:

$$\frac{1}{f_{equiv}} = \frac{1}{f_{ojo}} + \frac{1}{f_1}$$

De modo que el foco imagen coincidía con la posición de la retina. Este caso representa una visión emétrepe (visión correcta).



CASO 2:LENTE CONVERGENTE 2 Y CORRECCIÓN CON LENTE DIVERGENTE 5

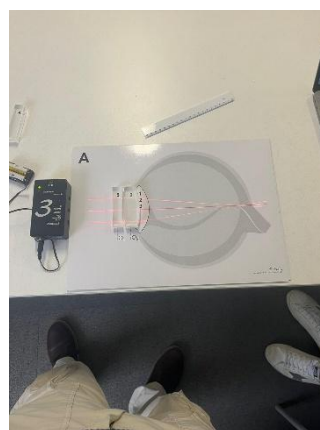
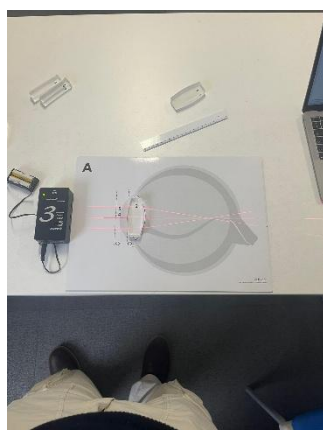
Al sustituir la lente 1 por la lente convergente 2, se observó que los rayos no se enfocaban en el plano retiniano, sino antes de alcanzarlo. Esto implica que el sistema óptico resultante tenía una potencia excesiva, es decir, una distancia focal demasiado corta.

Físicamente, el sistema presentaba un comportamiento análogo al de un ojo miope, donde la imagen de objetos lejanos se forma por delante de la retina.

La corrección se logró introduciendo la lente divergente 5. Una lente divergente posee potencia negativa, por lo que disminuye la potencia total del sistema.

$$\frac{1}{f_{equiv}} = \frac{1}{f_{ojo}} + \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_5}$$

Dado que $f_5 < 0$, la focal equivalente aumenta, desplazando el foco imagen hacia atrás hasta coincidir nuevamente con la retina. Este comportamiento es el principio como se corrige en la vida real la miopía.

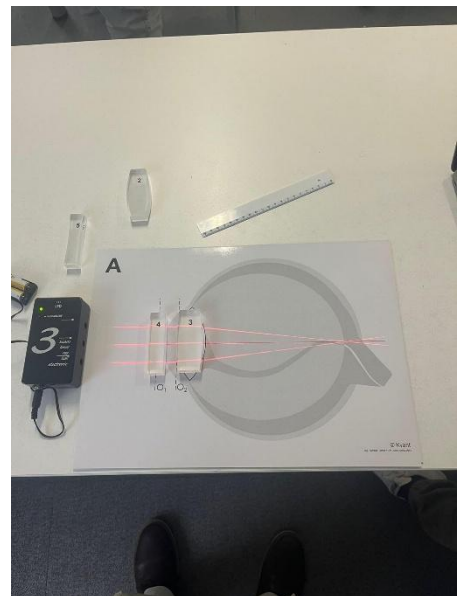
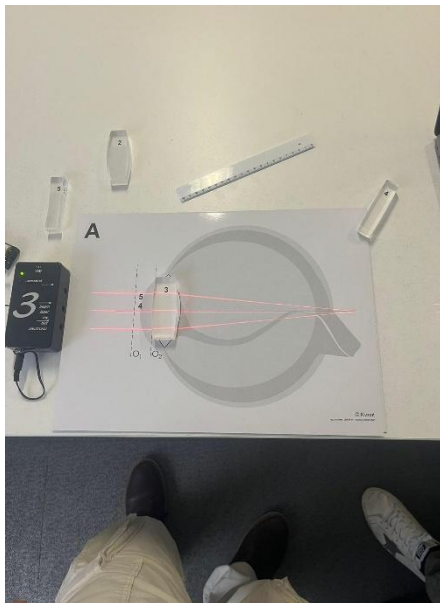


CASO 3: LENTE CONVERGENTE 3 Y CORRECCIÓN CON LENTE DIVERGENTE 4

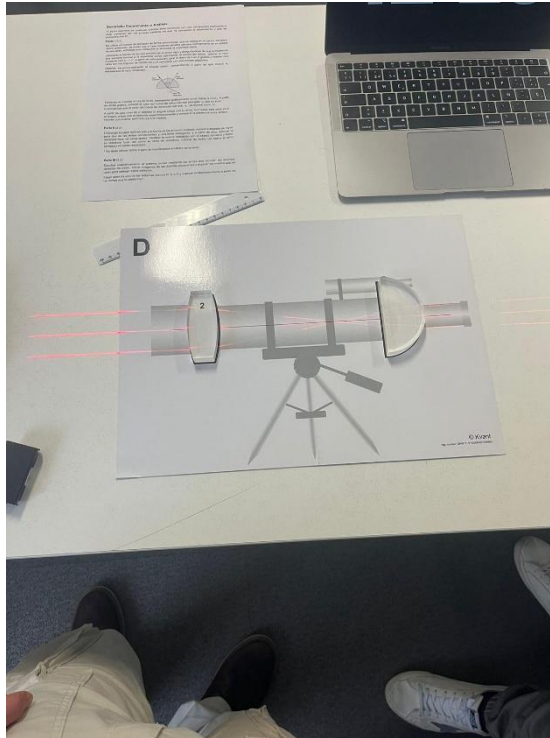
Al emplear la lente convergente 3, se observó nuevamente que los rayos no coincidían en el plano adecuado. En este caso, el desplazamiento del foco también indicaba un desajuste en la potencia total del sistema óptico.

La corrección se consiguió introduciendo la lente divergente 4, que redujo la potencia efectiva del sistema y permitió que la imagen volviera a formarse en el plano retiniano.

Este comportamiento confirma que pequeñas variaciones en la distancia focal de los elementos convergentes modifican significativamente la posición del foco imagen, y que la adición de una lente divergente permite compensar dicho exceso de convergencia.



Funcionamiento de un telescopio desde la óptica geométrica



Un telescopio es un sistema óptico compuesto cuya finalidad es aumentar el tamaño angular aparente de objetos lejanos. En el marco de la óptica geométrica, puede describirse como la combinación de dos lentes convergentes: el objetivo y el ocular.

1. Estructura básica

El telescopio refractor más simple está formado por:

- **Lente objetivo:** lente convergente de gran distancia focal f_o .
- **Lente ocular:** lente convergente de distancia focal menor f_e .

La distancia entre ambas lentes se ajusta aproximadamente a:

$$d \approx f_o + f_e$$

para que el sistema esté enfocado a infinito.

2. Formación de imagen en el telescopio

2.1 Papel del objetivo

Los objetos astronómicos se encuentran a distancias muy grandes, por lo que los rayos que llegan al telescopio pueden considerarse paralelos entre sí.

Una lente convergente hace que rayos paralelos converjan en su foco imagen. Por tanto, el objetivo forma una imagen real e invertida del objeto en su plano focal:

$$s \rightarrow \infty \Rightarrow s' = f_o$$

Esta imagen intermedia se encuentra en el plano focal del objetivo.

2.2 Papel del ocular

El ocular actúa como una lupa que amplifica la imagen intermedia formada por el objetivo.

Si la imagen del objetivo se sitúa exactamente en el foco del ocular, los rayos emergentes del ocular vuelven a salir paralelos. Esto permite que el ojo observe la imagen sin necesidad de acomodación (imagen final en el infinito).

En este caso, el sistema está ajustado para visión cómoda.

3. Aumento angular

El telescopio no aumenta el tamaño físico del objeto, sino su tamaño angular aparente.

El aumento angular viene dado por:

$$M = -\frac{f_o}{f_e}$$

donde:

- f_o es la distancia focal del objetivo,
- f_e es la distancia focal del ocular.

El signo negativo indica que la imagen final está invertida.

Interpretación física:

- Cuanto mayor sea f_o , mayor será la imagen intermedia.
- Cuanto menor sea f_e , mayor será el aumento producido por el ocular.

Por eso los telescopios tienen:

- Objetivos de gran distancia focal.
- Oculares de pequeña distancia focal.

CONCLUSIONES

La práctica permitió comprender de manera experimental los principios fundamentales de la óptica geométrica. Se verificó la Ley de Snell, se determinó el índice de refracción del plexiglás y se identificó el ángulo crítico asociado. Asimismo, se calcularon distancias focales de lentes y espejos, reforzando la relación entre la geometría de los elementos ópticos y su comportamiento frente a la luz. Finalmente, el estudio de sistemas ópticos compuestos evidenció la aplicabilidad de estos principios en dispositivos reales.